Рабочий лист · геометрия · урок 3

Многогранники. Сечения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Многоугольники, из которых состоит поверхность многогранника, называют _____.
2. Треугольную пирамиду называют _____.
3. Боковые грани призмы — _____.
4. Соединять отрезком можно только точки, лежащие в одной _____.

2 Верно или неверно?

У куба 12 рёбер.	В / Н
У любой пирамиды число рёбер чётное.	В / Н
У призмы может быть 9 вершин.	В / Н
Сечение тетраэдра может быть четырёхугольником.	В / Н
Сечение тетраэдра может быть пятиугольником.	В / Н

3 Заполни: n-угольник в основании

пирамида, n = 5: рёбер _____

пирамида, n = 9: граней _____

призма, n = 3: рёбер _____

призма, n = 6: вершин _____

призма, n = 7: граней _____

призма с 27 рёбрами: n = _____

4 Реши

1. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 8. $M \in AA_1$, $N \in DD_1$, $AM = 2$, $DN = 6$. Прямая MN пересекает плоскость ABC в точке X. Найдите AX.

2. Точки M и K лежат на рёбрах DA и DC тетраэдра $DABC$, прямая MK не параллельна AC. Постройте точку пересечения прямой MK с плоскостью ABC.

3. Сколько граней у многогранника, у которого 12 вершин, если это призма? А если пирамида?